一、作业背景与目标

本次作业目标是实现一个面向 Codesys 平台的 ST 代码自动生成系统。要求基于现有 LLMs（即基座模型），设计并实现一个 Coding Agent 或多 Agent 框架（如需要），在 PLC 编程任务数据集上，对所设计的 Agent 框架，及现有一些 Agent 框架（如 Codex）进行对比测试，主要指标围绕 ST 代码生成能力的各类指标，如编译通过率、测试/验证通过率、资源消耗等。

二、作业内容

1. 数据集构建

数据集由给定公共题和各组自建题两部分组成。除完成公共题外，每组须额外构建 ST 代码生成题目。题目可来自自主构思、经验、网上公开资料或数据合成，但均须结合 PLC 场景进行合理性审核，不得直接堆砌原始内容。

①**来源与改编记录：**记录来源类型；网上题注明原始链接，合成题提供合成过程，并说明人工改动（若有）和审核过程。

②**数据需求合理性：**考虑实际 PLC 编程场景，说明自建题目的合理性。

③**多样性衡量：**考虑不同任务以及不同难度，或其他体现所构建的编程任务多样性的方面。

2. 形式化规约编写

公共题与自建题均须使用 LTL 语言编写对应的形式化规约，规约需合理、对各类要求的考虑较为全面（示例见第六章）。

3. 自研 PLC 代码生成 Agent 框架设计与实现

设计并实现用于 ST 代码自动生成的轻量化 Agent harness，可参考以下内容：

①**任务组织：**如何理解需求、拆分任务并确定执行顺序？

②**上下文管理：**如何选择、保留和压缩必要信息，减少重复输入？

③**工具调用：**如何组织工具调用，减少无效操作和冗余返回？

④**编译与修复：**如何利用编译错误和测试、验证反馈发现问题、修复代码？

⑤**终止条件：**如何判断任务完成，避免无效循环？

所设计 Agent 至少应包含 PLC 代码自动生成与编译功能。

4. 测试及形式化验证：

测试和形式化验证功能，可单独实现，也可集成到上述自研 Agent/多 Agent 框架，具体形式不作要求。（示例见第六章）

测试：基于对程序行为的预期设计测试用例，对生成的 ST 代码进行功能正确性测试。可以手写测试用例并且进行手动测试，自动测试的实现作为加分项，不作为硬性要求。

形式化验证：利用编写的形式化规约调用现有形式化工具（如 PLCVerif）进行自动验证，将作为加分项，不作硬性要求。

5. 实验

对自研 Agent 的 PLC 代码生成能力进行评价。

基线 Agent：每组选择一个现有 Agent 框架作为基线进行对比。现有框架可参考 Codex CLI 等。

基座模型：模型可从 DeepSeek、GLM、Qwen、GPT、Claude 等家族中选择，不少于两个 （如 GPT-6.1 , DeepSeek v4.1 flash）。

实验设置：至少包含以下四种实验设置：

Agent 框架	**模型 A**	**模型 B**
现成框架	实验 1	实验 2
自研 Agent harness	实验 3	实验 4

每种实验设置均须覆盖全部公共题和自建题。除了上述设置，也可根据自身兴趣进行其他设置（如考虑其他变量）下的拓展探索。

实验分析指标：

指标	**说明**
编译通过率	生成的 ST 代码在 CODESYS 编译环境中通过编译的编程任务数 / 题目总数；可区分首次编译通过率、修改 n 次（如有）编译通过率。
测试通过率	测试用例通过数目/ 总测试用例数目，可区分为整体任务通过率和单一任务通过率。
验证通过率（选做）	规约通过数目/总规约数目，可区分为整体任务通过率和任务通过比率；设置验证超时时间，如实记录验证结果（通过、违反或超时）。

三、作业评分办法

1. 基础任务

① **编程任务数据集与形式化规约：**完成公共题和不少于 10 道自建题，提供来源与改编记录、数据合理性说明，以及逐题形式化规约、测试用例。

② **框架与模型：**自研一个 PLC 代码生成 Agent 框架，与一个现有 Agent 框架进行对比实验，基座模型选取不少于两个模型，完成 ST 代码生成、编译。

③ **实验与报告：**完成两个框架与两个模型的四种设置实验，报告编译通过率等结果，提交实验报告、源码及必要的说明、运行文档。

2. 进阶任务

① 数据质量：数据具有多样性、真实性和合理的场景覆盖，题目改编与合成质量较好，来源清楚，形式化规约完整、准确。

② Agent 性能：在可比实验条件下，体现较好的代码生成质量、编译通过率、运行稳定性，以及成本与时间效率。

③ 自动测试与验证：实现自动测试或接入形式化验证工具开展形式化验证。

④ 多平台接入：在 CODESYS 的基础上，接入 TIA Portal 等其他 PLC 开发平台，展示代码生成、写入或编译等实际流程。

四、实验报告要求

报告应包含以下内容：

①**实验环境：**说明软件和工具版本、模型配置、接入方式及资源限制。

②**数据集与 Spec：**说明数据集来源、生成和改编流程，以及逐题的形式化规约（Spec）。

③**自研框架设计：**提供架构图或执行流程图，说明主要模块、关键策略以及设计依据。

④**实验结果与分析：**汇总四种条件的实验结果，并对实验结果进行分析。

本次作业不以自研框架必须优于现有框架为前提，更看重实验是否公平、结果是否可信、分析是否有证据，以及框架设计是否具有清晰的逻辑。

五、示例

题目（自然语言需求）：

设计一个电机启停控制功能块，包含启动按钮 StartBtn、停止按钮 StopBtn、急停信号 EStop 三个布尔输入，以及电机运行状态 Motor 一个布尔输出。系统初始化时电机处于停止状态。当启动按钮按下，且停止按钮和急停信号均未触发时，电机启动；启动按钮松开后，电机保持运行状态。当停止按钮按下或急停信号触发时，电机停止，且停止和急停的优先级高于启动。

形式化规约：

P1：停止安全性

当停止按钮或急停信号触发时，电机必须停止。

$$G((StopBtn \vee EStop) \rightarrow X\neg Motor)$$

P2：正常启动

当启动按钮按下，且停止按钮和急停信号均未触发时，电机必须启动。

$$G((StartBtn \wedge \neg StopBtn \wedge \neg EStop) \rightarrow XMotor)$$

测试用例：

测试目标：当启动按钮按下，且停止按钮和急停信号均未触发时，电机必须启动

扫描周期	StartBtn	StopBtn	EStop	预期 Motor	测试目的
state0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	初始状态
state1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	正常启动
state2	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	运行状态保持
state3	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	运行状态保持

六、题目来源参考

以下为可参考的公开题源。可以从较完整的需求中提取适合普通 ST 代码生成的控制逻辑，改编成独立小题。

“西门子杯”中国智能制造挑战赛

竞赛官网的“赛题资料”提供不同赛项及年份的资料，如 2026 年离散行业自动化（逻辑算法）初赛样题，以及流程行业自动化初赛样题、竞赛设备描述和赛前练习资料。

赛题资料总入口：https://www.siemenscup-cimc.org.cn/project/index

逻辑算法赛项资料（含 2026 年初赛样题）

流程行业自动化赛项资料（含 2026 年初赛样题）

形式化验证工具 PLCVerif：Introduction • PLCverif Developer Documentation